

Physique-Chimie DM4

A rendre pour le vendredi 16 octobre

Quelques consignes à respecter :

- Traiter le DM en entier. Ne pas s'y prendre la veille au soir.
- Utiliser des copies doubles.
- Conserver cet énoncé chez vous (ne pas le rendre avec la copie).
- La présentation de la copie doit être irréprochable. Les résultats principaux doivent être encadrés en couleur, à la règle.

Quelques rappels de mécanique avant de commencer

- Au début d'un exercice de mécanique, on doit définir le système étudié et le référentiel d'étude.
- Un système est dit **conservatif** lorsque son énergie mécanique est constante au cours du temps.

Un système est conservatif si et seulement si les forces **qui travaillent** sont des forces conservatives.

→ Ainsi, pour déterminer si un système est conservatif, il faut se demander quelle sont les forces qui travaillent.

- Une force **ne travaille pas** si elle est constamment perpendiculaire au vecteur vitesse (donc à la trajectoire) du système étudié. Exemple : quand une voiture roule sur une route horizontale, le poids ne travaille pas, mais lorsque la voiture roule sur une route inclinée, le poids travaille.

- Les forces **conservatives** sont des forces pour lesquelles il existe une **énergie potentielle** associée.

Exemples :

- Le poids $\vec{P} = -mg\vec{e}_z$ a pour énergie potentielle associée $E_p = mgz + cste$ - La force de rappel d'un ressort $\vec{F}_r = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_x$ a pour énergie potentielle associée $E_p = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2 + cste$

- Les **frottements** sont des forces **non-conservatives**. Les frottements entraînent une diminution de l'énergie mécanique du système au cours du mouvement.

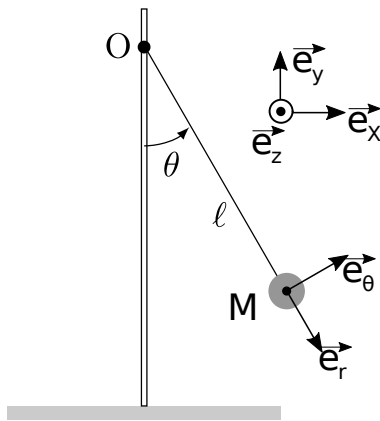
I Chute libre d'un objet

On cherche dans cet exercice à déterminer la vitesse d'un objet de masse m en chute libre.L'étude du mouvement est effectuée dans un repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Le plan $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ est le plan du sol et l'axe $(O, \vec{e}_z)$ est orienté vers le haut. L'objet est lancé à $t = 0$ sans vitesse initiale depuis une hauteur h . On note $\vec{v}(t) = v_x(t)\vec{e}_x + v_y(t)\vec{e}_y + v_z(t)\vec{e}_z$ **Q1.** Justifier qualitativement que $v_x(t) = v_y(t) = 0$ **Q2.** Déterminer $v_z(t)$, dans le cadre des deux modèles ci-dessous.

- **Modèle 1** : On néglige les frottements de l'air, l'objet n'est soumis qu'à son propre poids $\vec{P} = m\vec{g}$ avec $\vec{g} = -g\vec{e}_z$.
- **Modèle 2** : On prend en compte le poids et les frottements de l'air, que l'on suppose de la forme $\vec{F} = -\alpha\vec{v}$, avec $\alpha > 0$.

Q3. Représenter graphiquement $v_z(t)$ pour chacun des modèles. Expliquer par une phrase les principales différences entre les courbes obtenues.**Q4.** Dans le cadre du modèle 1, Exprimer le temps de chute t_f , puis la vitesse v_f de l'objet lorsqu'il atteint le sol, en fonction de g et h .**Q5.** Le 2 aout 1971, l'astronaute David Scott de la mission Apollo 15, lors d'une sortie sur le sol lunaire, fait l'expérience suivante : il lâche un marteau et une plume de la même hauteur $h \approx 1$ m et constate que les deux objets atteignent le sol en même temps (on peut facilement trouver la video de cette expérience sur internet, en recherchant : « hammer feather moon »). Sachant que le temps de chute est approximativement une seconde, estimer l'accélération de pesanteur g sur la Lune.**Q6.** Retrouver l'expression de v_f en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. On justifiera clairement pourquoi le système considéré est conservatif.**Q7.** Peut-on utiliser la conservation de l'énergie mécanique dans le cadre du modèle 2 ?**Q8.** Des mesures montrent qu'une balle de ping-pong de masse $m = 27$ g en chute libre dans l'air atteint rapidement une vitesse constante d'environ 8 m.s^{-1} . En déduire la valeur du coefficient α , ainsi que la durée caractéristique au bout de laquelle la balle en chute libre atteint sa vitesse limite.

II Pendule simple



Un pendule simple est constitué d'une masse m , assimilée à un point matériel M , suspendue à fil de longueur ℓ accroché à un point fixe O .

L'équation du mouvement de ce pendule est $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin(\theta) = 0$, avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$

Q9. Démontrer l'équation du mouvement en utilisant le principe fondamental de la dynamique.

Q10. Démontrer l'équation du mouvement en utilisant théorème du moment cinétique.

Q11. Justifier que le système (la masse m) est conservatif. Retrouver l'équation du mouvement à partir de la conservation de l'énergie mécanique.

Q12. On suppose qu'on lâche le pendule sans vitesse initiale. On note θ_0 la valeur initiale de $\theta(t)$ en $t = 0$. On suppose de plus que $\theta \ll \pi/2$. Comment se simplifie l'équation du mouvement ? Déterminer l'expression de $\theta(t)$ pour $t \geq 0$.

Q13. Quelle est l'expression de la période T_0 des oscillations du mouvement ? Dépend-elle de θ_0 ? Dépend-elle de la valeur de m ?

Q14. On suppose qu'on lance maintenant le pendule sans vitesse initiale mais que $\theta_0 = 1$ rad. Quelle est la valeur de θ_0 en degrés ? L'approximation des petits angles est-elle toujours valide ?

On cherche maintenant à résoudre l'équation du mouvement sans faire l'approximation des petits angles. On doit donc résoudre l'équation :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin(\theta) = 0$$

Avec les conditions initiales : $\theta(t=0) = 1$ rad et $\dot{\theta}(t=0) = 0$.

Comme cette équation est non-linéaire, on doit utiliser une méthode numérique pour la résoudre. Nous utiliserons la méthode d'Euler. En introduisant les notation $f(t) = \theta(t)$ et $g(t) = \dot{\theta}(t)$ L'équation du mouvement peut se réécrire sous la forme d'un système de deux équations différentielles du premier ordre :

$$\begin{cases} \frac{df}{dt} = g \\ \frac{dg}{dt} = -\omega_0^2 \sin(f) \end{cases}$$

Q15. A l'aide du schéma d'Euler, montrer que :

$$\begin{cases} f(t+dt) = f(t) + g(t) \times dt \\ g(t+dt) = g(t) - \omega_0^2 \sin(f(t)) \times dt \end{cases}$$

Q16. Compléter alors le programme python (page suivante) de manière à calculer numériquement $\theta(t)$ pour $t \in [0, 5]$, avec un pas de temps $dt = 0,1$ ms. Il n'est pas nécessaire de recopier tout le programme sur votre copie, uniquement les lignes 16 à 25.

Q17. Quelle ligne doit-on modifier dans ce programme pour changer la valeur de θ_0 ? Tester ce programme pour différentes valeurs de θ_0 . Comment varie la période des oscillations du pendule lorsque θ_0 augmente ?

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 m = 0.1 # en kilogrammes
5 l = 1 # en mètres
6 g = 9.81 # en mètres par (secondes)**2
7
8 omega0 = np.sqrt(g/l)
9

```

```
10 t = [0] # listes des temps
11 f = [1] # liste qui va contenir les valeurs de theta
12 g = [0] # liste qui va contenir les valeurs de thetaPoint
13
14 dt = 1e-4 # en secondes
15
16 for i in range(50000):
17     t_suivant = ... # A COMPLETER
18     t.append( t_suivant )
19
20     f_suivant = ... # A COMPLETER
21     f.append( f_suivant )
22
23     g_suivant = ... # A COMPLETER
24     g.append( g_suivant )
25
26
27 plt.plot(t,f)
28 plt.grid()
29 plt.xlabel('t')
30 plt.ylabel('theta(t)')
31 plt.show()
```